

Listas Lineares

Prof. Flavio B. Gonzaga
flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br
Universidade Federal de Alfenas
UNIFAL-MG

Sumário

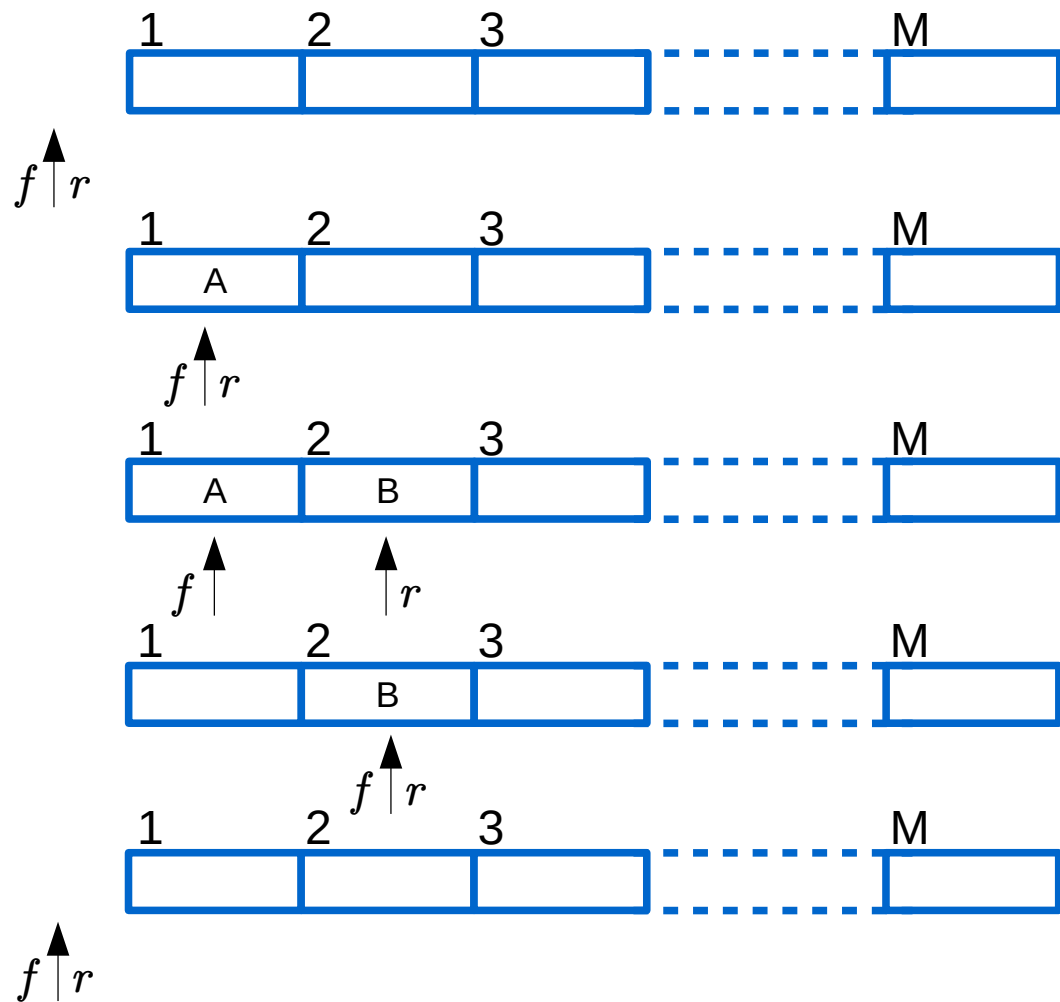
- Listas lineares
- Alocação sequencial
 - Filas
 - Inserção;
 - Remoção;

Filas

- Filas exigem uma implementação um pouco mais elaborada.
- São necessários dois ponteiros: início de fila (f) e retaguarda (r).
- Para adição de um elemento, move-se o ponteiro r .
- Para a retirada de um elemento, move-se o ponteiro f .
- A situação de fila vazia é representada por $f = r = 0$.

- Na implementação de filas, faz-se necessário o armazenamento das localizações do *inicio_de_fila* (f) e *retaguarda* (r) da mesma.

Filas



Filas

- À medida que operações de inserção (e remoção) são executadas, os ponteiros se movimentam para a direita na memória.
- Tal ação gera a falsa impressão de esgotamento de posições disponíveis na memória.
- Para eliminar esse problema, consideram-se os M nós alocados como se estivessem em círculo, onde após $F[M]$ retorna-se para $F[1]$.

Inserção

- Retorna:
 - -1 no caso de fila cheia.
 - A posição de inserção caso contrário.

função *insere*(*no*)

insere := -1

prov := $r \bmod M + 1$

se *prov* $\neq f$ então

r := *prov*

$F[r]$:= *no*

insere := *r*

se *f* = 0 então

f := 1

Remoção

- Retorna:
 - *nulo* no caso de fila vazia.
 - o *nó* caso contrário.

função *remove*()

remove := *nulo*

se $f \neq 0$ então

remove := $F[f]$

se $f = r$ então

$f := r := 0$

senão $f := f \bmod M + 1$

Referências Bibliográficas

- Estruturas de Dados e Seus Algoritmos. Szwarcfiter J. L.; Markenzon L.. 3a Edição. Editora LTC. 2010.
- Estruturas De Dados Usando C. Tenenbaum A. M.; Langsam Y.; Augenstein M. J.. 1a Edição. Editora Pearson. 1995.
- Introdução a Estruturas de Dados: Com Técnicas de Programação em C. Celes W.; Cerqueira R.; Rangel J.. 2a Edição. Editora Elsevier. 2017.